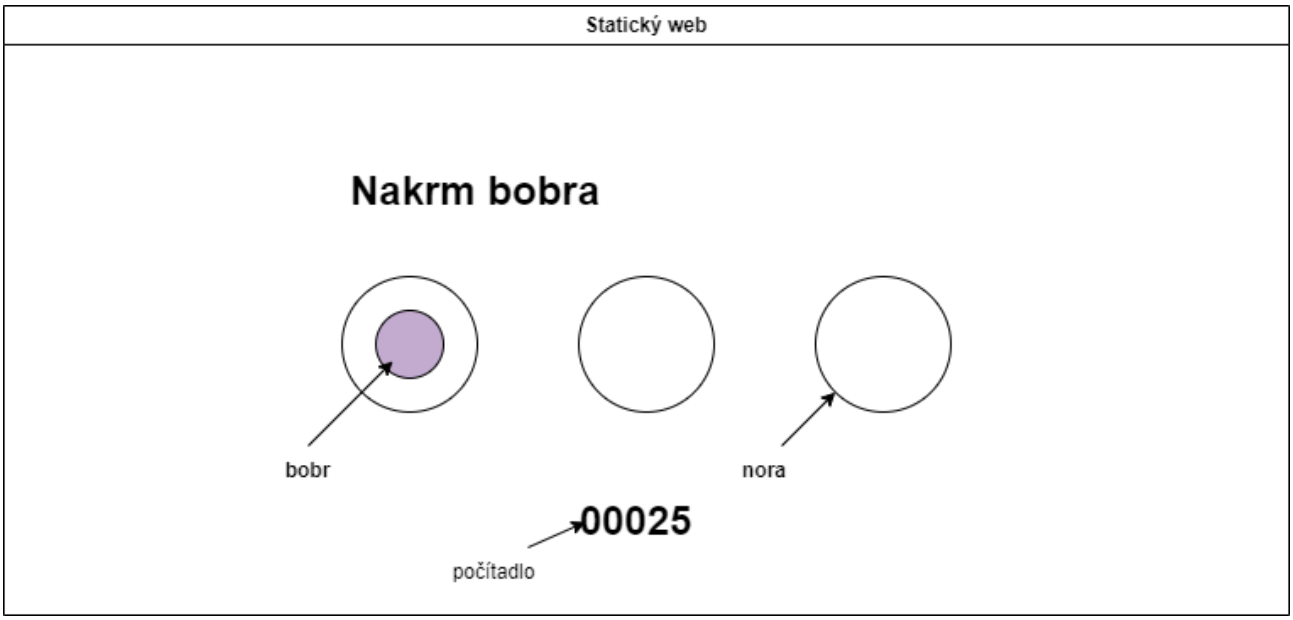
Praktická maturitní zkouška IT 2024

Zadání

8. Bobr

1 Statický web

Vytvořte statickou webovou stránku hry s názvem **Nakrm bobra**. Stránka bude obsahovat **3 nory** v podobě vrstev kruhového tvaru. V těchto vrstvách se bude náhodně zobrazovat bobr (vybarvená vrstva kruhového tvaru). Pokud hráč stihne včas kliknout na bobra, než zmizí v noře, získává bod za jeho nakrmení, což se zobrazí v počítadle. Po obnovení stránky se počítadlo vynuluje.



Obrázek 1 - ukázka stránky se hrou

2 Databáze

Sestavte konceptuální návrh v podobě E-R modelu a vytvořte databázi **bobr**. Databáze bude evidovat **nory**, **bobry** a **krmení**. V každé noře může žít více bobrů, každý bobr žije v jedné noře. Pokaždé, když je bobr nakrmen, je o tom uveden záznam o datu a času krmení daného bobra.

K výše uvedené databázi připravte SQL dotazy:

1. vytvoření tabulky pro noru, bobra a krmení
2. nastavení omezení, aby nebylo možné smazat noru, pokud v ní žije alespoň jeden bobr
3. vložení nového bobra do databáze
4. zjištění id posledního vloženého záznamu bobra a uložení do uživatelem definované proměnné @bobr
5. vložení nového záznamu o nakrmení bobra s id @bobr s libovolným datem a časem krmení
6. chronologický výpis všech krmení

3 Program

V jedné lokalitě žijí v norách bobři. Pomocí vhodné datové struktury eviduj jméno bobrů a názvy nor.

Pro výše uvedené údaje napište program:

1. Vytvořte třídu **lokalita**, která bude obsahovat vhodné datové struktury pro evidování bobrů a nor.
2. Třída **lokalita** bude obsahovat metody pro načtení bobrů a nor do instance třídy z JSON souborů a metodu pro náhodné přidělení nory každému bobrovi.
3. Magická metoda pro volání instance třídy jejím názvem (např. metoda **__str__**v Pythonu) bude zobrazovat informace o bobrech a jejich zařazení do nor.
4. Vytvoř dva JSON soubory, jeden se jmény bobrů, druhý s názvy nor.
5. Vytvoř instanci třídy **lokalita**.
6. Pomocí metod instance třídy **lokalita** načti obsahy JSON souborů do datové struktury.
7. Pomocí metody instance třídy **lokalita** přiřaď náhodně bobrům nory.
8. Pomocí magické metody pro volání instance třídy jejím názvem zobraz bobry v norách.

4 Dokumentace

Napište do **README.md** základní dokumentaci, která bude obsahovat tři základní podkapitoly: **Web**, **Databáze** a **Program**. V každé kapitole bude jeden odstavec základního textu o vaší problematice a linky na markdown soubory jednotlivých kapitol:

- **Web** dokumentujte v souboru **web.md**. Popište problematiku, vložte screenshot a klíčové zdrojové kódy.
- **Databázi** dokumentujte v **dat.md**, kde budou dvě kapitoly. V kapitole „Databáze“ jako tabulky entitních typů. Řádky tabulky budou jednotlivé atributy. Sloupce tabulky budou *název atributu*, *datový typ*, *klíče* (PK, FK), *modifikátory integritního omezení*.
- **Program** dokumentujte v souboru **prg.md**. Popište problematiku a vložte klíčové zdrojové kódy. Seznamte čtenáře i s výsledky vaší práce.

V markdown souborech použijte minimálně: nadpis, podnadpis, odrážkový seznam, obrázek, odkaz, zdrojový kód. V dokumentaci bude také **název práce**, **autor**, **rok** a **měsíc vytvoření**.